Université de Limoges

Master 2 Informatique
Université de Limoges, FST

Discrete Geometry and images

Counting and measuring grains

Auteur: Jules Baji

Année Académique 2023 - 2024

1 Introduction

Ce rapport présente une analyse morphologique des grains de riz en utilisant des images segmentées. Trois types de riz sont étudiés : Basmati, Camargue et Japonais. L'objectif de cette étude est de segmenter les grains, extraire leurs frontières, polygoniser ces frontières, et calculer des mesures géométriques telles que l'aire, le périmètre, et la circularité pour comparer les différents types de riz.

2 Comptage des Grains

Le comptage des grains a été effectué en analysant les images binaires (`xxx_seg_bin.pgm`) obtenues à partir de la segmentation. Chaque image a été convertie en un ensemble numérique et une topologie numérique a été définie en utilisant une adjacence 4 pour le premier plan et 8 pour l'arrière-plan.

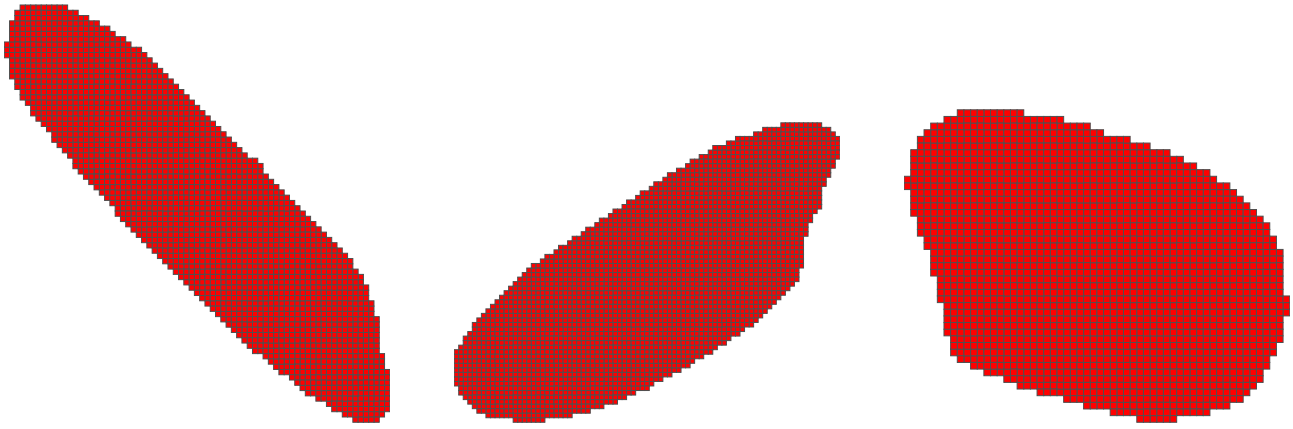
Les composants connexes ont ensuite été extraits de chaque objet numérique à l'aide de `WriteComponents`. Les grains dont l'intégralité ne se trouvait pas dans le cadre ont été éliminés.

Les résultats obtenus sont les suivants pour chaque type de riz :

```
Nombre de composants pour le riz Camargue : 111
Nombre de composants entièrement à l'intérieur de l'image : 93

Nombre de composants pour le riz Japonais : 135
Nombre de composants entièrement à l'intérieur de l'image : 126

Nombre de composants pour le riz Basmati : 116
Nombre de composants entièrement à l'intérieur de l'image : 100
```



(a) Riz Basmati - Segmentation (b) Riz Camargue - Segmentation (c) Riz Japonais - Segmentation

Figure 1: Images segmentées des grains de riz

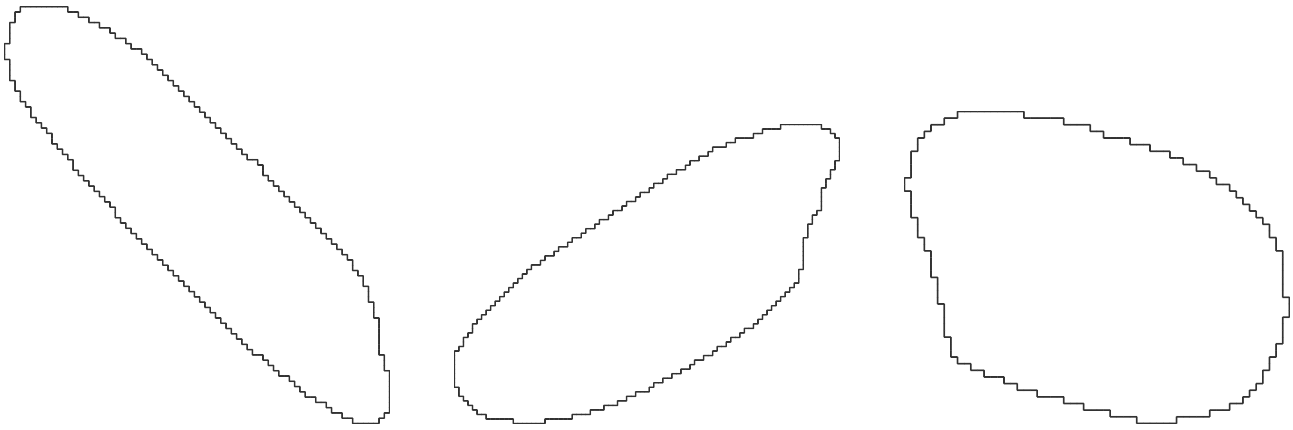
Une observation visuelle des images segmentées (Figure 1) permet de caractériser les formes générales des grains pour chaque type de riz :

- **Riz Basmati** : Les grains de riz Basmati apparaissent longs et étroits, avec une forme élancée qui est caractéristique de cette variété.
- **Riz Camargue** : Les grains de riz Camargue ont une forme plus courte et plus large, souvent légèrement arrondie, ce qui reflète leur nature plus compacte.
- **Riz Japonais** : Les grains de riz Japonais présentent une forme ovoïde, presque sphérique, avec des contours plus uniformes par rapport aux autres types de riz.

Ces observations confirment les différences morphologiques distinctes entre les types de riz, qui peuvent être utilisées pour la classification et l'identification automatique.

3 Extraction des Frontières des Objets

Une fois les grains identifiés, les frontières de chaque composant connecté ont été extraites. Un espace topologique, *Khalimsky space*, a été créé à partir des objets numériques. Les frontières ont été extraites en utilisant des cellules 1D (1-cellules) et ont été visualisées à l'aide de l'outil `Board2D`. Ces frontières représentent les contours des grains de riz, ce qui nous permet de passer à la phase suivante d'analyse géométrique.



(a) Riz Basmati - Comptage des composants

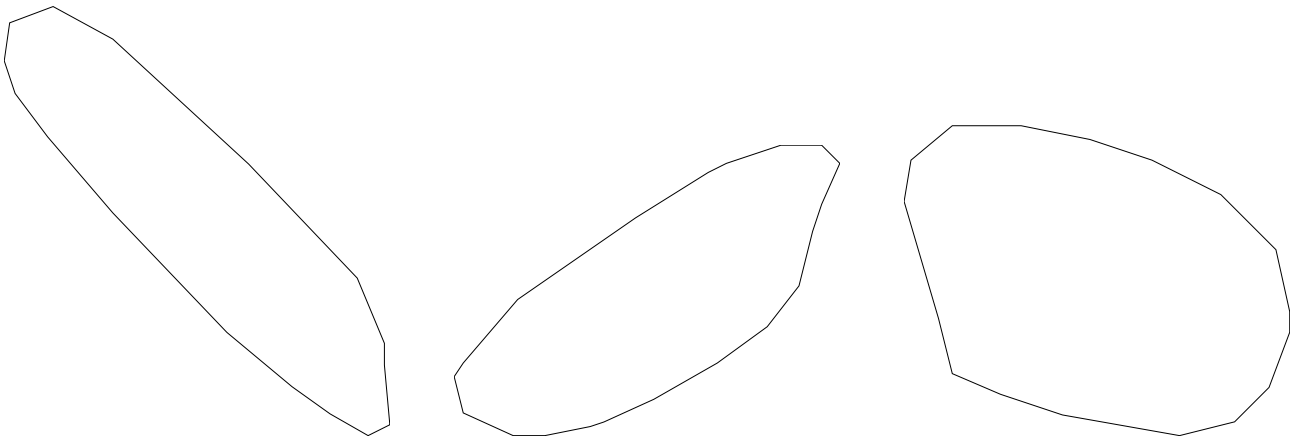
(b) Riz Camargue - Comptage des composants

(c) Riz Japonais - Comptage des composants

Figure 2: Comptage des composants pour chaque type de riz

4 Polygonisation des Frontières

Les frontières extraites des composants ont été polygonisées pour en faciliter l'analyse géométrique. La méthode de *GreedySegmentation* a été utilisée pour transformer chaque frontière numérique en une polygonisation. Les résultats de cette polygonisation ont été visualisés en utilisant des fonctions telles que `drawPolyline`. Cela permet d'obtenir une approximation polygonale des contours des grains de riz, nécessaire pour les calculs géométriques.



(a) Riz Basmati - Frontières extraites

(b) Riz Camargue - Frontières extraites

(c) Riz Japonais - Frontières extraites

Figure 3: Extraction des frontières pour chaque type de riz

5 Calcul de l'Aire, du Périmètre et de la Circularité

```
Image: ../RiceGrains/Rice_camargue_seg_bin.pgm - Number of components: 111
Image: ../RiceGrains/Rice_camargue_seg_bin.pgm - Number of entirely inside components: 93
Image: ../RiceGrains/Rice_japonais_seg_bin.pgm - Number of components: 135
Image: ../RiceGrains/Rice_japonais_seg_bin.pgm - Number of entirely inside components: 126
```

```
Image: ../RiceGrains/Rice_basmati_seg_bin.pgm - Number of components: 116
Image: ../RiceGrains/Rice_basmati_seg_bin.pgm - Number of entirely inside components: 100
Results for Rice Camargue:
Average and Variance for Areas:
Mean = 3123.23, Variance = 1.26414e+06
Average and Variance for Polygonal Areas:
Mean = 2579.96, Variance = 223286
Average and Variance for Perimeters:
Mean = 275.032, Variance = 1121.77
Average and Variance for Polygonal Perimeters:
Mean = 210.534, Variance = 607.379
Average and Variance for Circularity:
Mean = 0.729084, Variance = 0.00331688
Results for Rice Japonais:
Average and Variance for Areas:
Mean = 2233.39, Variance = 536890
Average and Variance for Polygonal Areas:
Mean = 1937.18, Variance = 18227.3
Average and Variance for Perimeters:
Mean = 220.508, Variance = 79.1071
Average and Variance for Polygonal Perimeters:
Mean = 168.585, Variance = 34.675
Average and Variance for Circularity:
Mean = 0.855759, Variance = 0.00049173
Results for Rice Basmati:
Average and Variance for Areas:
Mean = 2763.11, Variance = 1.20232e+06
Average and Variance for Polygonal Areas:
Mean = 2135.42, Variance = 118176
Average and Variance for Perimeters:
Mean = 297.1, Variance = 1273.79
Average and Variance for Polygonal Perimeters:
Mean = 229.018, Variance = 586.679
Average and Variance for Circularity:
Mean = 0.512957, Variance = 0.0026696
```

5.1 Calcul de l'Aire

L'aire de chaque composant connecté a été calculée de deux manières :

- **Aire numérique** : Le nombre de cellules 2D dans l'objet numérique a été comptabilisé pour déterminer l'aire.
- **Aire géométrique** : L'aire du polygone polygonisé a été calculée à l'aide de la formule du lacet (ou *Shoelace formula*) :

$$\text{Aire} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

où (x_i, y_i) sont les coordonnées des sommets du polygone.

Analyse des résultats : Les mesures d'aire géométrique maintiennent la convergence multigrille, comme démontré dans les cours théoriques et expérimentaux. En revanche, les aires numériques sont sensibles aux effets d'échelle et peuvent ne pas respecter cette propriété. La distribution des aires des grains de riz montre des variations importantes entre les types de riz. Par exemple, le riz Camargue présente des aires plus grandes en moyenne que le riz Japonais. Cela suggère que l'aire peut être utilisée comme un composant principal pour la classification des types de riz, bien qu'elle doive être complétée par d'autres mesures comme la circularité ou le périmètre pour une meilleure discrimination.

5.2 Calcul du Périmètre

Le périmètre des composants connectés a été calculé de deux manières :

- **Périmètre numérique** : Le nombre de cellules 1D sur la frontière de l'objet a été comptabilisé.
- **Périmètre polygonisé** : Le périmètre du polygone polygonisé a été calculé en additionnant les longueurs des arêtes du polygone.

Analyse des résultats : Les périmètres polygonisés maintiennent la convergence multigrille, comme vu dans les cours, tandis que les périmètres numériques peuvent être influencés par les artefacts liés à la discrétisation. La distribution des périmètres montre que le riz Basmati a des grains avec des périmètres plus grands en moyenne, ce qui pourrait refléter leur forme plus allongée. Cette mesure pourrait donc être utilisée pour classer les types de riz, mais, comme pour l'aire, elle doit être combinée avec d'autres mesures pour une classification robuste.

5.3 Calcul de la Circularité

Une mesure de la circularité a été définie pour chaque grain à l'aide de la formule suivante :

$$C = \frac{4\pi \times \text{Aire}}{\text{Périmètre}^2}$$

Analyse des résultats : La comparaison des circularités entre les différents types de riz révèle des différences significatives. Par exemple, le riz Japonais a une circularité moyenne plus proche de 1, indiquant des grains plus ronds, tandis que le riz Basmati présente une circularité plus faible, caractéristique de sa forme allongée. Cette mesure est particulièrement utile pour caractériser les formes des grains et peut jouer un rôle important dans leur classification.

Discussion : En combinant l'analyse de l'aire, du périmètre et de la circularité, il est possible de distinguer les types de riz de manière fiable. Les résultats montrent que ces caractéristiques, bien que corrélées, apportent des informations complémentaires essentielles pour la classification.

6 Conclusion

Ce projet a mis en évidence l'efficacité des algorithmes de géométrie discrète pour l'analyse morphologique des grains de riz. Les mesures géométriques, telles que l'aire, le périmètre et la circularité, calculées par des méthodes numériques et polygonales, ont permis de distinguer les différents types de riz tout en respectant la convergence multigrille. Ces résultats confirment la pertinence des méthodes étudiées dans le cadre de ce projet.